

COREXA ONE · HEALTHCARE PLATFORM

Pulse

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับโรงพยาบาลรัฐ

System Specification · เอกสารข้อกำหนดระบบ



“The heartbeat of your hospital”

เวอร์ชันเอกสาร: 1.0 · วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 (2026)

ผู้จัดทำ: ทีมพัฒนา Corexa · สำหรับโรงพยาบาลสามโคก

สารบัญ

- 1 ภาพรวมระบบ (System Overview)
- 2 เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)
- 3 สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)
- 4 โมดูลการทำงาน (Functional Modules)
- 5 ฐานข้อมูล (Database)
- 6 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database Connectivity)
- 7 ความปลอดภัยและสิทธิ์ผู้ใช้ (Security & Roles)
- 8 การติดตั้งใช้งาน (Deployment)
- 9 API Endpoints (สรุป)

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

Pulse เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) แบบ lean ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ โรงพยาบาลรัฐ เน้นงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก (nurse-first) เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ Corexa One

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อระบบ	Pulse — Government Hospital HRM
คำขวัญ	“The heartbeat of your hospital”
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลของรัฐ (Government Hospitals)
ขอบเขต	โครงสร้างองค์กร, ข้อมูลบุคลากร, ตารางเวร, การลา, การลงเวลาปฏิบัติงาน
รูปแบบการติดตั้ง	Single-tenant — 1 instance ต่อ 1 โรงพยาบาล
ภาษาหลักของระบบ	ภาษาไทย (ประเภทเวร ช/บ/ด, วิชาชีพ RN/PN/NA/HN)

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตระกูล Corexa

ผลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมาย	ขอบเขต
Humix	รพ. เอกชน / มหาวิทยาลัย	HCM เต็มรูปแบบ (HR, payroll, recruitment, LMS, performance)
Pulse	รพ. รัฐ	HRM แบบ lean (org, personnel, roster, leave, time attendance)

2. เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

ระบบพัฒนาแบบแยกส่วน Frontend / Backend ชัดเจน เชื่อมต่อกันผ่าน REST API

2.1 Backend

ภาษา

Rust (edition 2021)

Framework

Axum 0.7+ — REST API framework

รูปแบบ

Domain-Driven Design + Repository Pattern

Auth

JWT + Argon2 (เข้ารหัสรหัสผ่าน)

โครงสร้างเป็น Cargo workspace แบ่งเป็น 3 crates:

Crate	หน้าที่
pulse-api	REST API layer (Axum), routing, middleware, handlers
pulse-domain	Entities และ business logic / services
pulse-infrastructure	Repositories, database access, migrations

2.2 Frontend

ภาษา

TypeScript 5

Framework

SvelteKit 2 / Svelte 5 (โหมด runes — `$state`, `$derived`, `$effect`)

Styling

Tailwind CSS 3.4 + Pulse Design System (ธีม “Serene Dawn / Ocean Dawn”, prefix `pulse-`)

Mobile

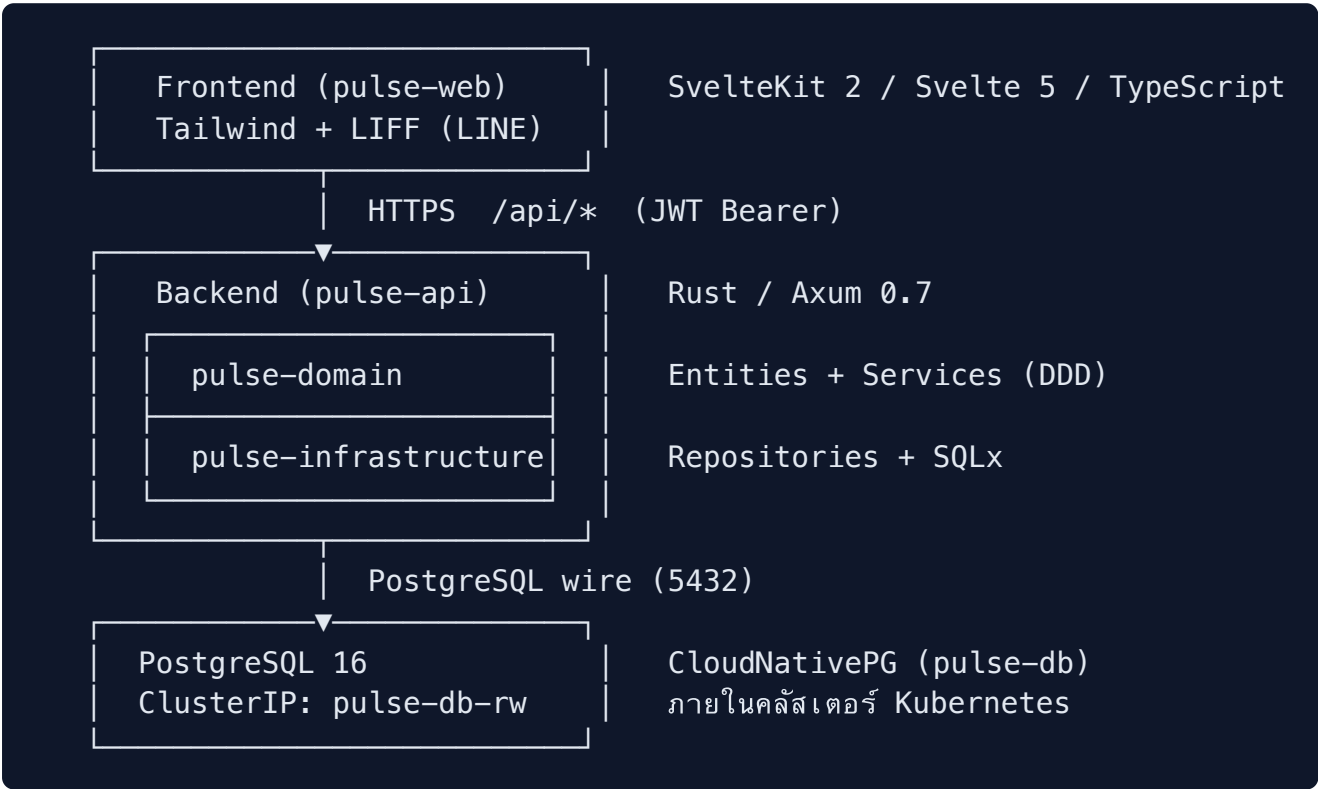
LINE Integration (LIFF) — ดูตารางเวร / ยืนยันมือถือ

2.3 Database & Infrastructure

ด้าน	เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 16
Query layer	SQLx — ตรวจสอบ query ตอน compile-time
DB บน Production	CloudNativePG operator (รันใน Kubernetes)
Deploy	Docker + Kubernetes (คลัสเตอร์ Corexa / MicroK8s)
Container Registry	registry.71dev.com
Monitoring	OpenTelemetry → OpenObserve

3. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

ระบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น (3-tier) แยก Frontend, Backend และ Database ออกจากกัน สื่อสารผ่าน RESTful API (prefix `/api/`) พร้อม JWT auth middleware



หลักการออกแบบ (Conventions)

ด้าน	แนวทาง
Rust	snake_case, Domain-Driven Design, Repository Pattern
Svelte	Svelte 5 runes, stores แบบ <code>.svelte.ts</code>
API	RESTful, prefix <code>/api/</code> , JWT auth middleware
Database	SQLx compile-time checked, migrations เวอร์ชันควบคุม

4. โมดูลการทำงาน (Functional Modules)

4.1 โมดูลด้านการจัดเวร (จากฐาน Wern)

โมดูล	รายละเอียด
Roster & Scheduling	ตารางเวรรายเดือน, auto-generate, work rules, staffing requirements
Leave / Absence	ขั้นตอนการยื่นลา, ประเภทการลา, การติดตามยอดวันลา
Shift Swaps	การแลกเวร (อนุมัติ 2 ชั้น: เพื่อนร่วมงาน + หัวหน้า)
Schedule Preferences	ขอเวร/ขอหยุด, เวรที่ต้องการ/หลีกเลี่ยง
Shift Premiums	คำนวณค่าเวร, กระจายอย่างเป็นธรรม, ขั้นตอนอนุมัติ
Work Rules	กฎการจัดเวร 9 ประเภท
User / Ward Management	บทบาท, วรรค์, job profiles

4.2 โมดูลใหม่ (HRM)

โมดูล	รายละเอียด
Organization Management	หน่วยงาน, โครงสร้างลำดับชั้น, ตำแหน่ง, อัตรากำลัง
Personnel Management	ประวัติบุคลากร, ข้อมูลการจ้าง, คุณสมบัติ, เอกสาร
Time Attendance	ลงเวลาเข้า-ออก, timesheet, ตรวจจับข้อยกเว้น, OT
Employee Self-Service	ประวัติส่วนตัว, การลงเวลา, ปุ่มลงเวลา
HR Dashboard & Reports	อัตรากำลัง, การลงเวลา, turnover, ใบอนุญาตหมดอายุ

5. ฐานข้อมูล (Database)

ระบบใช้ PostgreSQL 16 เป็นฐานข้อมูลหลัก เข้าถึงผ่าน SQLx ที่ตรวจสอบความถูกต้องของ SQL ตั้งแต่ตอน compile จึงลดข้อผิดพลาด runtime

รายการ	รายละเอียด
เวอร์ชัน	PostgreSQL 16 (image postgresql:16.4)
Query / ORM	SQLx — compile-time checked queries
Migrations	65 migration files (crates/infrastructure/migrations/)
Operator (PROD)	CloudNativePG — cluster pulse-db
Timezone	Asia/Bangkok
Encoding	UTF-8
รูปแบบ	Single-tenant (แยกฐานข้อมูลต่อโรงพยาบาล)

หมายเหตุ: Migrations ถูกควบคุมเวอร์ชันด้วย SQLx ซึ่งเก็บ checksum ของแต่ละไฟล์ในตาราง `_sqlx_migrations` การแก้ไฟล์ migration ที่ apply ไปแล้วจะทำให้ API start ไม่ขึ้น (checksum mismatch) — ต้องระวังเมื่อแก้ schema

6. การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database Connectivity)

6.1 สภาพแวดล้อม DEV

เชื่อมต่อ Postgres ภายนอกได้โดยตรง (เปิด public):

ค่า	รายละเอียด
Host	202.129.205.220
Port	34543
Database	pulse
User	devadmin

6.2 สภาพแวดล้อม PRODUCTION

ฐานข้อมูล PROD รันเป็น CloudNativePG ภายในคลัสเตอร์ Kubernetes — ไม่มี Public IP เข้าถึงผ่าน ClusterIP service เท่านั้น จึงต้องใช้ VPN + `kubectrl port-forward`

ชั้น	ที่อยู่	หมายเหตุ
เครื่อง PROD node	10.0.0.43	Private IP — เข้าผ่าน FortiClient VPN
Kubernetes API	10.0.0.43:16443	คือ API server — ไม่ใช่ DB
DB service (rw)	pulse-db-rw:5432	ClusterIP ภายในคลัสเตอร์เท่านั้น
DB service (ro)	pulse-db-ro:5432	read-only

6.3 วิธีต่อ client ภายนอก (DBeaver / Node.js)

```
# 1) ต่อ FortiClient VPN
# 2) เปิดอุโมงค์ (ค้างไว้)
KUBECONFIG=./kubeconfig.yaml \
  kubectl -n pulse port-forward svc/pulse-db-rw 5432:5432
# 3) client ต่อที่ localhost:5432, db=pulse, user=pulse
```

คำเตือน: ฐานข้อมูล PROD เป็นข้อมูลจริง หลีกเลี่ยงคำสั่ง **UPDATE** / **DELETE** / **DROP** ที่ไม่มี **WHERE** — หาก
เพียงต้องการดูข้อมูล แนะนำผ่าน service **pulse-db-ro** (read-only)

7. ความปลอดภัยและสิทธิ์ผู้ใช้ (Security & Roles)

7.1 การยืนยันตัวตน

- **JWT** (JSON Web Token) — Bearer token สำหรับทุก request ที่ `/api/*`
- **Argon2** — อัลกอริทึม hash รหัสผ่าน (ทนต่อ brute-force)
- เชื่อมต่อ Identity service กลางของ Corexa (shared JWT secret)

7.2 บทบาทผู้ใช้ (Roles)

Role	ภาษาไทย	สิทธิ์การเข้าถึง
SuperAdmin	ผู้ดูแลระบบ	ทั้งระบบ
NursingAdmin	ผู้ดูแลฝ่ายการพยาบาล	ทุกเวิร์ด, ตั้งค่า, รายงาน
WardManager	หัวหน้าเวิร์ด	เวิร์ดตนเอง: จัดเวร, อนุมัติ
Staff	พยาบาล	ตารางเวร/คำขอของตนเอง
HR Admin	ผู้ดูแล HR	บุคลากร, โครงสร้างองค์กร, รายงาน

8. การติดตั้งใช้งาน (Deployment)

รายการ	รายละเอียด
Container	Docker (build ด้วย buildx, platform <code>linux/amd64</code>)
Orchestration	Kubernetes / MicroK8s — namespace <code>pulse</code>
Registry	<code>registry.71dev.com</code> (image tag <code>:samkhok</code>)
URL (PROD)	<code>https://pulse.samkhok.corexa.one</code>
Ingress	NGINX Ingress Controller
Database (PROD)	CloudNativePG operator

Components ที่ deploy: `pulse-api` (Rust), `pulse-web` (SvelteKit), `pulse-db` (PostgreSQL), OpenObserve (observability)

9. API Endpoints (สรุป)

REST API มีประมาณ 32 กลุ่ม resource (route modules) ภายใต้ prefix `/api/` ตัวอย่างหลัก:

Personnel & Org

- `/api/employee-profiles`
- `/api/org-units`
- `/api/positions`
- `/api/job-profiles`
- `/api/staff-types`
- `/api/certifications`
- `/api/professional-licenses`
- `/api/education-records`
- `/api/documents`

Scheduling & Time

- `/api/roster`
- `/api/shift-types`
- `/api/shift-swaps`
- `/api/shift-premiums`
- `/api/attendance`
- `/api/absence-requests`
- `/api/leave-balances`
- `/api/work-rules`
- `/api/reports`

อื่นๆ: `/api/auth` (login/JWT), `/api/users`, `/api/wards`, `/api/hospital`,
`/api/public-holidays`, `/api/external` (integration API, ใช้ header `X-API-Key`),
`/api/health`